

단원	내용	학과	학번	성명
행렬	행렬 / 행렬식 / 행렬과 연립방정식	전자계측공학부	2022440032	김예령

1. 행렬 $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$ 가 가역행렬인지 아니지 결정하고
가역행렬인 경우 역행렬을 구하시오. (3점)

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} = -8 - (-12) = 4 \neq 0 \text{ 이므로 가역행렬이다.}$$

$$\begin{aligned} \text{역행렬} &: \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & \frac{3}{4} \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 3 & -2 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 의 2 -행렬식을 구하여라. (3점)

$$-6 - 20 + 6 + 18 - 5 + 8$$

$$32 - 31$$

①

$$1 \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

3. 연립 일차방정식 $\begin{cases} x \cos \theta - y \sin \theta = 2 \\ x \sin \theta + y \cos \theta = 3 \end{cases}$ 의 해를 구
하여라. (4점)

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \cos \theta + 3 \sin \theta \\ -2 \sin \theta + 3 \cos \theta \end{pmatrix}$$